

激光耦合仿真系统及智能优化平台

第十二届全国大学生物理实验竞赛（创新）

研究报告

摘要

光纤耦合效率不仅取决于光束是否到达光纤端面，还取决于入射复光场与光纤目标模式在尺寸、位置、传播角度、波前曲率和相位分布等方面的匹配程度。针对复杂光学实验装调过程难开展、参数探索效率低、传统专业软件学习门槛高以及优化结果缺乏物理解释等问题，本研究设计并实现了激光耦合仿真系统及智能优化平台。平台以 Gaussian 光束和 ABCD 矩阵为解析基础，结合顺序几何光线追迹、公共出瞳面复场重建和角谱/Fresnel 数值传播，获得光纤端面的入射复场；同时构造 Gaussian、LP01、HE11 等目标模场，通过归一化复场重叠积分计算模式耦合效率，并将模式耦合效率与系统总效率分开表征。在此基础上，针对固定镜组结构和可变镜组结构分别采用随机森林/XGBoost 与 BiLSTM 建立代理模型，结合贝叶斯优化、差分进化、Powell 局部精调、硬约束筛选和正式物理仿真复核，形成从候选筛选到结果裁决的研究链路。进一步利用 SHAP 将参数贡献映射到尺寸失配、横向偏移、轴向离焦、角度倾斜和曲率失配等物理因素，使智能分析结果能够回到可解释的光学机理。

本研究形成了从可视化建模、正式仿真、参数研究、智能优化到结果解释和任务追溯的统一平台框架，可为多透镜—单模光纤耦合系统的方案设计、参数分析和实验前虚拟装调提供辅助。

关键词：激光耦合；复光场；模式重叠；ABCD 矩阵；机器学习；SHAP；智能优化

Abstract

Fiber-coupling efficiency depends on the matching between the incident complex field and the target fiber mode in size, position, propagation angle, wavefront curvature, and phase. To address the high cost of parameter exploration, the learning threshold of conventional optical software, and the limited interpretability of optimization results, this work develops a laser-coupling simulation system and intelligent optimization platform.

The platform combines Gaussian-beam theory and ABCD matrices with sequential ray tracing, common-exit-plane complex-field reconstruction, and angular-spectrum or Fresnel propagation. Gaussian, LP01, and HE11 target modes are supported, and coupling efficiency is evaluated using normalized complex-field overlap. Random Forest/XGBoost models handle fixed optical structures, while BiLSTM represents variable optical-element sequences. Bayesian optimization, differential evolution, Powell refinement, hard constraints, formal resimulation, and SHAP-based physical diagnosis form a traceable workflow for candidate screening and parameter interpretation.

The platform connects visual modeling, formal simulation, parameter studies, intelligent optimization, physical diagnosis, and task traceability. It supports the design and analysis of multi-lens single-mode-fiber coupling systems and pre-experimental virtual alignment.

Keywords: laser coupling; complex field; mode overlap; ABCD matrix; machine learning; SHAP; intelligent optimization

目录

摘要.....	I
---------	---

Abstract II

1 引言 1

1.1 选题意义	1
----------	---

1.2 目标定位	2
----------	---

2 物理模型与理论研究 3

3 机器学习与寻优算法 11

4 仿真平台开发 24

5 平台功能介绍 25

6 实验验证 25

7 总结及展望 30

8 团队成员贡献 32

9 参考文献 33

附录 35

1 引言

1.1 选题意义

2025 年《教育强国建设规划纲要》提出加快建设高质量教育体系，虚拟仿真实验教学也逐步从单一演示转向过程可视、结果可追溯和能力培养。激光—透镜组—单模光纤耦合涉及精密光路对准、复杂光束传播和模式匹配，是传统实验教学中较难完整呈现的典型光学问题。

实际研究中，透镜曲率半径、厚度、空气间隔和光纤位置等参数共同影响光束传输状态。参数组合较多时，逐组开展高精度仿真需要较长时间；而已有仿真通常能够给出耦合效率，却不容易直接说明曲率半径和厚度为什么会引起效率变化。研究者因此容易得到“结果”，却难以形成清晰的参数规律和物理解释。

另一方面，传统专业光学软件的操作流程和参数体系较为复杂，初学者难以在有限时间内完成从建模、计算到结果解释的完整过程。仅依靠人工调节或直接比较效率数值，也难以判断应优先研究哪个参数、哪些参数组合具有代表性。

因此，本项目以激光耦合问题为对象，搭建一个过程可视、操作简便、结果可解释的仿真研究平台。平台以教学理解为基础，以学术参数研究为重点：通过物理模型展示光束传播过程，通过参数分析研究结构参数与耦合效率的关系，并借助机器学习和可解释分析提高规律提取效率。

1.2 目标定位

本项目的总体目标是建立物理模型、数值仿真和智能分析之间的协同关系，形成一个过程可视、操作简便、结果可解释的激光耦合仿真研究平台。平台不是用机器学习替代光学计算，而是先由物理模型产生可信的光学状态和耦合结果，再利用机器学习从大量结果中提取规律、筛选参数并辅助解释。

具体而言，平台首先采用 Gaussian 光束和 ABCD/q 矩阵快速描述光束经过透镜组后的传播状态；随后通过顺序几何光线追迹、公共出射面复场重建、数值衍射传播和模式重叠积分，获得光纤端面的入射复场及耦合效率。在此基础上，将透镜曲率

半径和厚度作为重点研究变量，分析其变化如何影响输出光斑、波前曲率、焦面位置和模式匹配程度，建立结构参数与耦合效率之间的关系。

机器学习的作用是对大量正式仿真数据进行规律总结和参数重要性分析，筛选理论上较优的参数组合；SHAP 和光学公式则用于解释模型判断对应的物理原因。最终形成“物理建模—正式仿真—参数研究—代理分析—参数筛选—物理解释”的研究链路，为激光耦合系统的学术研究和参数设计提供依据。

平台以 780 nm 四透镜单模光纤耦合案例作为标杆任务，并保留多波长光源、多种透镜面型和不同目标模场的扩展接口。当前研究重点聚焦于曲率半径和厚度，其他参数作为系统背景变量或后续扩展方向。

2 物理模型与理论研究

2.1 激光耦合光路研究

本研究以自由空间激光耦合单模光纤为对象，典型系统由激光光源、准直或整形透镜组、聚焦透镜和接收端光纤组成。标杆案例采用 780 nm 激光，经四片透镜完成光束整形和聚焦，最终在光纤端面形成与目标基模尽可能匹配的复光场。

在建模时，光源参数包括波长、束腰半径、束腰位置、 M^2 因子和功率分布；透镜参数包括面型、曲率半径、中心厚度、材料折射率、有效孔径和元件间距；光纤参数包括模场直径、数值孔径、端面位置以及横向偏移和角度倾斜。上述参数被统一纳入工程快照，保证几何视图、物理计算和分析结果使用同一套数据。

光路研究的核心不是只判断光线能否到达光纤，而是追踪光束在传播过程中的尺寸、方向、光程和相位变化，并将这些变化最终归结为模场尺寸失配、位置失配、角度失配、离焦失配和曲率失配。

2.2 Gaussian 光源

在均匀介质中，单色标量电场满足亥姆霍兹方程 $\nabla^2 E + k^2 E = 0$ 。令光束主要沿 z 轴传播，并将电场表示为 $E(x, y, z) = \psi(x, y, z) \exp(ikz)$ ，在包络变化相对缓慢的条件下可得到傍轴波动方程。Gaussian 光束是该方程的重要解析解，能够描述有限束腰、有限发散角和随传播变化的波前曲率。

对于圆对称 Gaussian 光束，横截面复场可写为 $E(r, z) = E_0 w_0/w(z) \cdot \exp[-r^2/w^2(z)] \cdot \exp\{i[kz + kr^2/(2R(z)) - \zeta(z)]\}$ 。其中 $w(z)$ 为光斑半径， $R(z)$ 为波前曲率半径， $\zeta(z)$ 为 Gouy 相位。光斑半径和曲率由束腰 w_0 、瑞利长度 $z_R = \pi w_0^2 / \lambda$ 共同决定。

实际半导体激光器常具有椭圆光束和不同方向的 M^2 因子，因此平台允许分别设置 X、Y 两个方向的束腰、束腰位置和质量因子，并将理想 Gaussian 描述作为初始光源模型，后续通过复场传播和光线追迹补充有限孔径、折射和衍射等影响。

2.3 近轴光束理论

近轴理论用光线高度 y 和相对于光轴的倾角 θ 描述一阶光学状态，写成列向量 $r=[y, \theta]^T$ 。任意一阶光学系统都可通过 2×2 矩阵把输入状态映射为输出状态： $r_2=M r_1$ ，其中 $M=[[A, B], [C, D]]$ 。A、B、C、D 分别表示输入高度和输入角度对输出光线状态的线性影响。

自由传播距离 d 的矩阵为 $M_{\text{prop}}=[[1, d], [0, 1]]$ ；薄透镜焦距为 f 时的矩阵为 $M_{\text{lens}}=[[1, 0], [-1/f, 1]]$ 。对于多个光学元件，按光传播顺序将各段传播矩阵和元件矩阵相乘，即可快速得到系统的一阶传输关系。

ABCD 方法适合实时预览和参数初筛，可迅速给出束腰位置、输出光斑和发散趋势。但它基于近轴和理想元件假设，不能独立表示复杂面型、孔径截光和完整相位分布，因此正式结果还需要由顺序光线追迹和波动传播进一步计算。

2.4 ABCD 矩阵与近轴光束传输

Gaussian 光束可以用复光束参数 q 表示，通常写为 $1/q=1/R-i\lambda/(\pi w^2)$ 。在 ABCD 系统中， q 参数按照 $q_2=(Aq_1+B)/(Cq_1+D)$ 变换。由 q 参数的实部和虚部可以恢复波前曲率 R 与光斑半径 w ，因此矩阵传播不仅能追踪离散光线，也能快速估计连续光束状态。

在四透镜系统中，总矩阵由自由传播段、透镜面和介质界面矩阵按顺序级联。透镜曲率半径、中心厚度和空气间隔改变后，矩阵中的等效光焦度和传播距离同时改变，从而影响输出 q 参数。由此可以解释为什么厚度和镜间距并非简单的“位移参数”，而会通过焦面和曲率共同影响耦合效率。

平台将 ABCD/ q 结果作为正式仿真的物理基线：一方面用于实时显示和参数合理性检查，另一方面将光斑半径、束腰位置、曲率半径和失配比例提取为机器学习的物理特征。代理模型学习的是高精度结果相对于解析基线的差异，而不是从零学习全部光学规律。

对于柱面镜或 X/Y 方向不对称光束，平台可将两个正交方向分别建立 ABCD 链路，用 f_x 、 f_y 或对应曲率参数描述不同方向的聚焦能力，从而兼容椭圆光束和柱面光学元件的扩展研究。

2.5 出瞳面复场重建

几何光线追迹只能得到有限数量的离散光线，无法直接作为模式重叠积分所需的连续复场。为实现几何光学到波动光学的衔接，平台在光路末端设置统一的公共出射面，将所有有效光线投影到同一平面，并记录其位置、方向、光程、振幅权重和偏振状态。

光程差决定相位分布。设第 i 条光线的光程为 L_i ，波数为 k ，则相对相位可写为 $\Phi_i = k(L_i - L_{ref})$ 。振幅权重由入射 Gaussian 功率分布、介面透射系数、孔径截取和局部方向因子共同决定。这样构造的离散复场同时包含强度信息和相位信息。

随后将离散光线按照规则 Cartesian 网格进行沉积或插值，得到

$E_p(x, y) = A_p(x, y) \exp[i \Phi_p(x, y)]$ 。程序同时记录有效光线比、边缘功率比和能量闭合误差，用于判断光瞳采样和网格参数是否足以支撑后续传播。

公共出射面是平台算法链中的关键接口：前端显示的几何光路来自光线追迹，后端的复场传播和模式重叠来自该平面的复场。两者共享同一工程快照，避免出现“图形位置正确但计算数据不一致”的问题。

2.6 耦合效率计算

设光纤端面的入射复场为 $E_s(x, y)$ ，光纤目标模式为 $E_f(x, y)$ ，则标量模式耦合效率由归一化复场重叠积分给出： $\eta_{mode} = \frac{|\int \int E_s E_f^* dA|^2}{[\int \int |E_s|^2 dA \cdot \int \int |E_f|^2 dA]}$ 。该表达式同时比较振幅和相位，因而能够识别“光斑强度相似但波前不匹配”的情况。

模式耦合效率用于描述端面复场与目标模式之间的匹配程度；系统总效率还需计入透镜组透过率、光纤端面反射、传播损耗和有效通光比例，可表示为

$\eta_{total} = \eta_{transmission} \cdot \eta_{mode} \cdot \eta_{facet} \cdot \eta_{propagation}$ 。报告中将二者分开显示，以避免把器件损耗误判为模场失配损耗。

离散计算时，在相同二维网格上进行复数乘积、共轭和求和，并乘以网格面积 $\Delta x \Delta y$ 。程序对入射场和目标模式分别归一化，检查网格尺寸、窗口范围和边缘功率，确保效率结果不因截断或欠采样产生明显偏差。

对于需要考虑偏振和纵向电场分量的情形，可将标量场扩展为矢量电场，并使用矢

量内积进行重叠计算。平台当前以标量和工程矢量模式为主要研究路径，同时保留有限差分本征模接口。

2.7 仿真算法

2.7.1 入射光数值衍射传播

入射光在公共出射面构造复场后，需要传播到光纤端面。角谱法将复场分解到空间频率域，在频域乘以传播传递函数 $H(f_x, f_y) = \exp[i k z \sqrt{1 - (\lambda f_x)^2 - (\lambda f_y)^2}]$ ，再通过逆 Fourier 变换得到传播后的复场。该方法能够保留相位信息，适合一般自由空间传播。

对于频谱采样可能混叠的情况，平台采用带限角谱法限制有效空间频率；对于近轴、小角度和低 NA 情况，则可采用 Fresnel 传播进行快速估算。不同传播方法的适用范围、限制和平台定位见表 2-1。

传播过程同时进行采样诊断，包括边缘功率比、能量闭合误差和网格收敛检查。只有当传播窗口能够覆盖主要能量、采样间隔满足空间频率要求且相邻网格结果趋于稳定时，才将其作为正式定量结果。

表 2-1

方法	适用情况	主要限制	作用
角谱法	一般自由空间传播、非严格近轴情况	受网格、窗口和传播距离影响，可能混叠	主要传播方法
带限角谱法	普通角谱法存在频谱欠采样时	会限制部分空间频率，截止范围需合理设置	抑制数值混叠
Fresnel 法	近轴、小角度、低 NA 传播	不适合大角度和明显非近轴情况	快速估算

2.7.2 光纤模场构造

当只掌握光纤模场直径而缺少完整折射率分布时，平台采用归一化 Gaussian 模式作为快速目标模式。设模场半径 $w_f=MFD/2$ ，则 $E_f(x,y)=C_f \exp[-(x^2+y^2)/w_f^2]$ ，其中 C_f 由功率归一化条件确定。对于椭圆模场，可分别使用 w_{fx} 和 w_{fy} 描述两个方向。

对于弱导、圆形阶跃型光纤，可依据归一化频率 $V=2 \pi a NA/\lambda$ 构造 LP01 标量模式；对于需要考虑偏振和纵向场的研究，可使用工程 HE11 矢量模式。平台根据数据完整程度和研究目标选择不同模式，避免在缺少材料信息时人为引入过多不可确定参数。

目标模式必须与入射复场使用相同坐标原点、采样间隔、窗口范围和传播方向。平台在模式重叠前执行网格对齐和归一化，并将模式中心、偏移、倾角和模场半径作为可追溯参数保存。三类模式的适用条件与平台定位见表 2-2。

表 2-2

模型或方法	适用条件	平台定位
Gaussian 近似	基模接近高斯分布的弱导单模光纤	快速估算
LP01 标量模式	弱导、圆形阶跃型光纤	工程计算
HE11 矢量模式	圆形光纤，需要考虑偏振和纵向场	矢量分析

2.8 四透镜系统研究

2.8.1 光路研究

四透镜系统是本研究的主要标杆结构。光束依次通过四片透镜，前级透镜负责准直和整形，后级透镜负责将光束压缩并聚焦到单模光纤端面。系统中的透镜曲率、厚度和空气间隔共同决定等效焦距、光斑尺寸、焦面位置和波前曲率。

在仿真建模中，光源、透镜组和光纤被组织为有序光学元件序列。每个元件具有稳定的 `component_id`、位置、姿态和面型参数；光线追迹、复场重建和结果分析均从同一序列读取数据。系统建立后先进行光轴、元件顺序和有效孔径检查，再进入正式计算。

研究重点不局限于某一组最优参数，而是观察结构参数变化如何通过 q 参数、端面复场和目标模式重叠影响最终效率。这样可以为后续参数扫描、代理建模和 SHAP 解释提供连续、可复现的输入输出关系。

2.8.2 物理解释

当透镜厚度或曲率半径变化时，系统等效光焦距和传播矩阵发生改变，输出束腰位置与波前曲率随之移动。如果光纤端面未同步调整，入射场会出现轴向离焦或曲率失配，即使光斑中心仍位于光纤轴线上，耦合效率也可能下降。

当镜间距发生变化时，光束在不同透镜上的入射高度和角度改变，后续透镜接收到的光束状态不再相同。因此空气间隔既可能改变光斑尺寸，也可能改变焦面和相位分布，导致效率曲线呈现非线性甚至局部极值。

四透镜系统中的参数影响具有耦合性，不能仅用单个透镜焦距变化解释。平台采用“解析基线—复场仿真—参数扫描—SHAP 贡献—物理失配分类”的方式，将机器学习识别出的敏感参数重新对应到尺寸、位置、角度、离焦和曲率等可理解的光学因素。

3 机器学习与寻优算法

3.1 整体设计理念

在激光耦合系统优化过程中，透镜曲率半径、厚度、空气间隔等多个参数会共同影响光斑尺寸、焦面位置以及模式匹配程度，使得参数与耦合效率之间呈现复杂的非线性关系。传统物理仿真方法虽然能够获得高精度结果，但在大规模参数搜索过程中计算成本较高。因此，本项目引入机器学习代理模型，建立光学参数与系统性能之间的快速映射关系。

激光耦合系统优化面临三重困境：参数维度高、单次精确仿真耗时长、结果须具备物理可解释性和工程可制造性。纯穷举仿真不可承受，纯黑箱机器学习缺少物理保证。本方案以分工协作为核心，利用 ABCD/q 物理层提供可解释特征与解析基线；树模型与 BiLSTM 分别处理固定结构与可变结构，完成规律总结与快速预测；贝叶斯优化与差分进化在廉价代理上做全局搜索，Powell 在昂贵正式仿真上局部精调；准直/机械/孔径硬约束剔除不可制造方案；独立复核最终裁决结果可信度。



3.2 BiLSTM

3.2.1 BiLSTM 原理

核心思想为用双向序列处理机制实现上下文信息的特征提取。传统单向循环神经网络（如 LSTM）在计算机芯片上运行，通过单一的时序递推运算处理序列信号，只能捕获当前时间步之前的历史信息。BiLSTM 在时间维度上，利用两个独立的 LSTM 网络分别按正序和逆序对同一序列进行物理编码，从而处理序列的双侧上下文信号。序列本身既是输入数据，也是被双向编码的计算对象，整个特征提取过程在正向与反向的递推运算中完成，如图所示

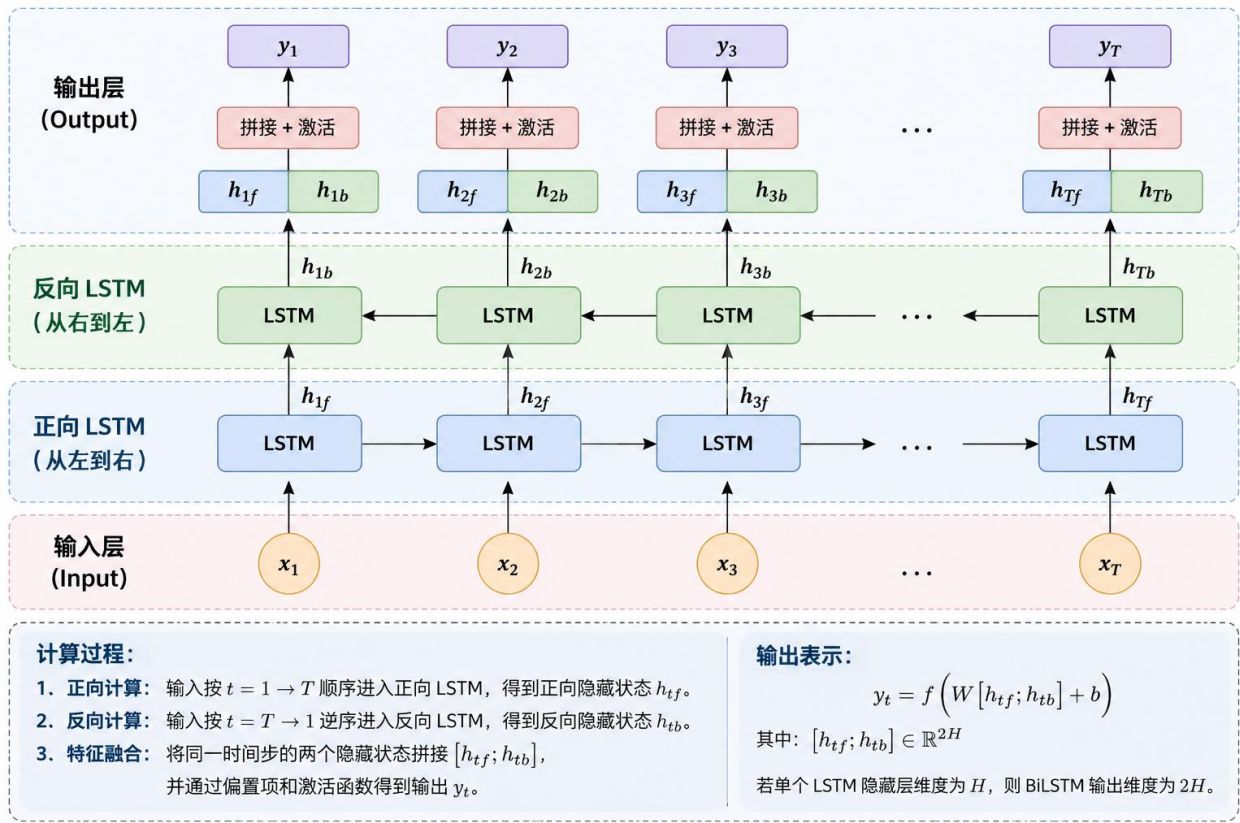


图 3-1 BiLSTM 按正序和逆序进行编码

3.2.2 光学结构序列表示

传统神经网络通常将输入数据视为相互独立的特征，难以描述具有顺序关系的数据。而在光学系统设计过程中，球面镜、非球面镜、光阑等光学元件的类型及排列顺序会直接影响光束传播过程，不同元件组合形成的结构序列对应不同的系统性

能。因此，本项目将光学系统表示为由多个光学元件组成的有序序列，利用 BiLSTM 网络学习“光学结构序列—系统性能”之间的映射关系，实现候选结构的快速筛选。

3.3 随机森林与 XGBoost

3.3.1 随机森林与 XGBoost 原理

随机森林核心思想为用集成学习机制实现决策树的群体决策。传统单棵决策树在计算机内存中运行，通过单一的递归划分特征空间来处理结构化数据，容易陷入过拟合。随机森林（Random Forest）在特征空间中，利用 Bootstrap 重采样和随机特征子空间来构建多棵独立的决策树。数据集与特征子集本身就是计算介质，整个模型训练过程在并行构建多棵树的迭代中完成。

随机森林（Random Forest, RF）是一种基于集成学习思想的机器学习模型，其核心思想是通过构建多个相互独立的决策树，并对多个模型的预测结果进行融合，提高模型的稳定性和泛化能力。

在本项目中，随机森林以光学结构参数作为输入：

$$X = (R_1, R_2, t_1, t_2, d_1, \dots)$$

其中包括透镜曲率半径、厚度以及镜间距离等参数，以物理仿真得到的耦合效率：

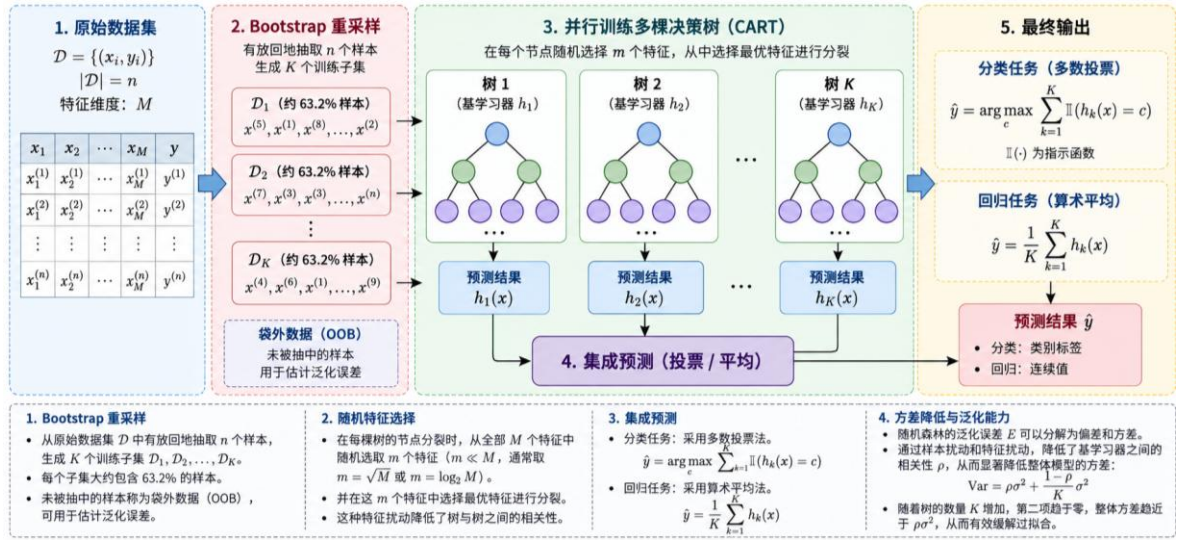
$$y = \eta$$

作为预测目标。

模型通过 Bootstrap 重采样生成多个训练子集，并分别训练多棵决策树。对于新的参数组合，各决策树分别给出预测结果，最终通过平均方式获得系统耦合效率：

$$\hat{\eta} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K h_k(X)$$

由于不同决策树之间具有一定差异，随机森林能够降低单个模型预测结果的随机波动，提高预测稳定性。因此，随机森林主要用于建立光学参数与耦合效率之间的基础代理模型，为后续优化提供快速预测能力。



XGBoost 核心思想为用串行加法模型与二阶梯度优化实现偏差的持续降低。随机森林在计算机内存中运行，通过并行构建多棵独立决策树并投票来降低方差。XGBoost 在函数空间中，利用前向分步算法串行拟合残差，并引入二阶泰勒展开与正则化项来处理损失函数。目标函数的梯度信息与树的叶子权重本身就是计算介质，整个模型优化过程在贪心算法寻找最佳分裂点的迭代中完成。

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) 是一种基于梯度提升思想的集成学习模型。与随机森林通过并行构建多个独立决策树不同，XGBoost 采用串行训练方式，使后续生成的决策树不断学习前一阶段模型产生的预测误差，从而逐步提高模型精度。

其基本过程可以表示为: $\hat{y} = f_1(X) + f_2(X) + \dots + f_K(X)$

其中每个： $f_k(X)$

表示一棵决策树。

在每一次迭代过程中，新的决策树主要用于拟合当前模型的残差：

$$r = y - \hat{y}$$

通过不断修正误差，使模型预测结果逐渐接近真实值。

同时，XGBoost 引入二阶梯度优化和正则化约束：

$$Obj = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{k=1}^K \Omega(f_k)$$

利用损失函数的一阶梯度和二阶梯度信息，提高模型对复杂非线性关系的拟合能力，并通过控制模型复杂度降低过拟合风险。

3.3.2 物理融合

为提高机器学习模型在复杂光学系统中的预测可靠性，本研究并非完全依赖数据驱动方法，而是将光学物理模型融入机器学习流程。其中，随机森林利用物理仿真产生的样本数据建立参数与耦合效率之间的非线性映射关系，作为基础代理模型；进一步地，XGBoost 通过学习高精度仿真结果与解析物理模型之间的残差关系，实现对传统物理模型误差的补偿，从而提高模型对复杂光学系统性能的预测能力。

为了提高机器学习模型在光学系统中的可靠性，本项目并非完全依赖数据驱动方法，而是将光学物理模型融入机器学习过程。

随机森林利用：

物理仿真数据→机器学习模型

学习光学参数与耦合效率之间的映射关系，建立基础预测模型。

进一步地，XGBoost 采用物理残差学习方法：

首先利用理论光学模型计算：

$$\eta_{physics}$$

再计算高精度仿真结果与理论结果之间的差异：

$$\Delta\eta = \eta_{simulation} - \eta_{physics}$$

随后利用 XGBoost 学习：

$$X \rightarrow \Delta\eta$$

最终得到：

$$\eta_{predict} = \eta_{physics} + \Delta\eta_{XGBoost}$$

通过这种方式，物理模型提供基础规律，机器学习负责补偿复杂因素造成的误差，提高预测精度。

3.4 寻优算法

3.4.1 贝叶斯优化和差分进化算法原理

贝叶斯优化（Bayesian Optimization, BO）是一种基于概率模型的智能优化算法，其核心思想是利用已有计算结果建立目标函数的代理模型，并根据预测结果和不确定性选择下一次最值得计算的参数位置。

相比传统遍历搜索方法，贝叶斯优化能够在较少目标函数评价次数下寻找较优解，因此适用于计算成本较高的光学仿真问题。

设光学参数：

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

目标函数：

$$y=f(X)$$

其中：

$$f(X)$$

表示真实光学仿真得到的耦合效率。

由于真实函数计算成本较高，贝叶斯优化首先建立代理模型：

$$\hat{f}(X)$$

代理模型通常表示为：

$$\hat{f}(X) \sim (\mu(X), \sigma(X))$$

其中：

- $\mu(X)$ ：预测性能；
- $\sigma(X)$ ：预测不确定性。

随后通过采集函数选择下一组计算参数：

$$X_{next} = \operatorname{argmax} A(X)$$

其中：

$A(X)$ 综合考虑预测性能和不确定性。

差分进化（Differential Evolution, DE）是一种基于群体进化思想的全局优化算法。

其核心思想是：

通过维护一组候选参数，通过变异、交叉和选择操作，使种群逐渐向高性能区域演化。

（2）种群表示

初始化：

$$P = \{X_1, X_2, \dots, X_N\}$$

其中：

- N : 种群规模;
- X_i : 第 i 个候选光学参数组合。

例如: $X_i = (R_1, R_2, t_1, d_1, \dots)$

表示一种透镜结构方案。

(3) 变异操作

差分进化利用不同个体之间的差异产生新的搜索方向:

$$V_i = X_a + F(X_b - X_c)$$

其中:

- F : 缩放因子;
- X_a, X_b, X_c : 随机选择的不同个体。

(4) 选择操作

比较新方案和旧方案的目标函数:

$$f(U_i) < f(X_i)$$

则保留新方案:

$$X_i = U_i$$

经过多轮迭代:

$$X^0 \rightarrow X^1 \rightarrow \dots \rightarrow X^*$$

最终获得较优参数组合。

差分进化主要用于:

高维、多峰光学参数空间搜索

例如:

同时优化:

$$(R_1, R_2, R_3, R_4, t_1, t_2, t_3, d_1, d_2, d_3)$$

由于光学系统可能存在多个局部最优点，差分进化能够通过种群搜索避免陷入单一区域。

3.4.2 Powell 优化算法

Powell 算法是一种不依赖梯度的一维方向搜索方法，适合目标函数由正式光学仿真给出、局部响应非线性且难以获得解析梯度的场景。算法从一组共轭搜索方向出发，沿每个方向进行一维搜索，并根据目标函数下降效果更新方向。

在本项目中，贝叶斯优化和差分进化负责在代理模型上寻找全局候选区域，Powell 则只对少量候选方案调用正式仿真进行局部精调。每次评价前先执行准直条件、机械间距、透镜有效孔径、光纤位置和参数边界检查；不满足硬约束的方案直接剔除，不用惩罚项掩盖不可制造性。

Powell 输出的候选结果必须回到正式物理计算链复核，复核内容包括光线追迹状态、复场传播质量、模式耦合效率、系统总效率以及能量闭合指标。只有在物理计算收敛且约束满足时，候选结果才进入结果库，形成“代理筛选—正式精调—独立复核”的闭环。

3.5 SHAP

3.5.1 SHAP 原理

SHAP (SHapley Additive exPlanations) 将一个模型的预测结果分解为基准输出与各输入特征贡献之和，可写为 $f(x) = \phi_0 + \sum_i \phi_i$ 。 ϕ_i 表示第 i 个参数在当前样本上的边际贡献，正值代表提高预测效率或降低损耗，负值代表相反作用。

与直接读取树模型特征重要性相比，SHAP 同时提供全局和局部解释。全局分析可以统计一批样本中曲率、厚度、空气间隔、光纤位置等参数的平均影响；局部分析可以说明某一个候选方案为什么得到当前预测值，以及某个参数改变后结果向哪个方向变化。

SHAP 结果本身描述的是模型输出贡献，不等同于因果证明。因此，平台将 SHAP 作为参数定位和研究假设生成工具，并通过单变量扫描、二维参数扫描和正式物理复算检查其物理一致性。

3.5.2 物理可解释性分析

为了把模型解释转化为光学解释，平台将 SHAP 敏感参数映射到 ABCD/q 输出和端面复场指标。例如，空气间隔的贡献可与束腰位置、光斑半径和轴向离焦量共同分析；曲率半径的贡献可与波前曲率和聚焦角共同分析；光纤横向位置的贡献可与复场质心偏移共同分析。

在理想 Gaussian 条件下，尺寸失配可用 $\eta_{\text{size}}=[2wbwf/(wb^2+wf^2)]^2$ 描述，横向偏移可用 $\eta_{\text{lat}}/\eta_0=\exp[-(\Delta x^2+\Delta y^2)/wf^2]$ 描述。实际系统还受到相位和孔径影响，因此解析关系用于解释趋势和建立基线，最终数值仍以完整复场重叠为准。

平台在解释界面同时显示参数贡献排序、单参数趋势、局部候选方案解释和对应的失配诊断。这样可以将“第三片透镜曲率半径最敏感”等模型结论进一步表达为“该参数主要通过改变输出波前曲率或焦面位置影响模式重叠”，提高结果的可读性。

当 SHAP 排名与单变量扫描或物理公式不一致时，平台不直接采纳解释结论，而是检查数据覆盖范围、模型外推、特征共线性和复场计算收敛性。这种交叉检查可以降低把代理模型误差误判为光学规律的风险。

4 仿真平台开发

5 平台功能介绍

6 实验验证

6.1 实验一：CCD 拍摄单透镜光斑与 RMS 半径计算

为验证平台对光斑尺寸的预测能力，实验一采用 CCD 拍摄单透镜在不同位置下形成的光斑，并计算光斑 RMS 半径，将结果与平台及 Zemax 仿真进行比较。该实验主要验证从光源、透镜到接收面的光斑传播计算，不直接作为曲率半径和厚度规律的实验结论。

6.1.1 实验目的

用 CCD 拍摄焦距为 100 mm 的平凸透镜在不同位置下形成的光斑，计算 X、Y 方向 RMS 半径，与平台及 Zemax 仿真结果对比，验证平台对单透镜光斑尺寸的预测能力。

6.1.2 实验原理

设图像中第 i 个像素的坐标为 x_i ，灰度值为 I_i ，总光强为 $I_{\text{total}} = \sum I_i$ 。光斑质

心为 $x_c = \sum x_i I_i / \sum I_i$, X 方向 RMS 半径为 $\sigma_x = [\sum I_i (x_i - x_c)^2 / \sum I_i]^{1/2}$, Y 方向同理。二维 RMS 半径由两个正交方向的结果合成。

6.1.3 实验器材与步骤

实验器材包括 780 nm 激光器、45° 反射镜、焦距 100 mm 的平凸透镜、衰减片、CCD 相机、电脑和 ImageJ 软件。将反射镜与 CCD 之间的距离固定为 1400 mm, 分别将透镜置于距光源 180 mm、190 mm 和 195 mm 处, 调节衰减片使光强处于 CCD 合适的响应范围, 采集并保存光斑图像, 再使用 ImageJ 提取像素坐标和灰度值, 按照上述公式计算 RMS 半径。

6.1.4 实验结果与仿真对比

单透镜实验得到的 RMS 半径数据见表 6-1。透镜位置为 180 mm、190 mm 和 195 mm 时, X 方向 RMS 半径分别为 898.371 μm 、566.733 μm 和 387.430 μm , Y 方向 RMS 半径分别为 972.852 μm 、596.782 μm 和 453.294 μm 。随着透镜位置变化, 实验光斑尺寸呈现与平台计算一致的变化趋势。

在相同光源、透镜和光路条件下, 分别使用本平台和 Zemax 进行仿真。实验、平台和 Zemax 得到的光斑形态基本一致; 定量比较中, 平台与实验的峰值误差在 10% 以内, 与 Zemax 的互验误差小于 1%。该结果说明平台的光斑传播计算具有较好的可信度。

表 6-1 单透镜光斑 RMS 半径实测值: 透镜焦距 100 mm、透镜位置 180 mm 时, $\sigma_x=898.371 \mu\text{m}$ 、 $\sigma_y=972.852 \mu\text{m}$ 、 $rrms=1324.202 \mu\text{m}$; 透镜位置 190 mm 时, $\sigma_x=566.733 \mu\text{m}$ 、 $\sigma_y=596.782 \mu\text{m}$ 、 $rrms=823.003 \mu\text{m}$; 透镜位置 195 mm 时, $\sigma_x=387.430 \mu\text{m}$ 、 $\sigma_y=453.294 \mu\text{m}$ 、 $rrms=596.303 \mu\text{m}$ 。

6.2 实验二: 光纤纵向失配下的耦合效率

6.2.1 实验目的

测量光纤纵向失配条件下的耦合效率变化, 并与平台计算结果比较, 验证平台对轴向离焦和耦合效率变化趋势的预测能力。

6.2.2 实验原理

将两个耦合器的光轴保持重合，通过 Z 轴平移台改变两者之间的轴向距离，形成纵向失配。最大耦合效率定义为基准最大功率与光源输出功率的比值；某一失配位置的耦合效率定义为该位置功率与基准最大功率的比值。

6.2.3 实验器材与步骤

实验采用 ASE 宽带光源、可见红光光源、两个对称大光束 DCL 耦合器、精密多轴位移台、不同模场直径的单模光纤、功率计和探片。先用红光完成粗对准，再切换 ASE 光源精调至最大功率，记录基准功率；随后固定 X、Y、俯仰和偏摆方向，仅调节 Z 轴，从 0 mm 开始按 1 mm 间隔记录至 10 mm 的稳定功率，并更换不同模场直径光纤重复测量。

6.2.4 实验结果

不同模场直径光纤的耦合效率随纵向失配变化的曲线与平台结果进行比较。实验结果与平台计算在变化趋势上基本一致，说明平台能够反映轴向离焦引起的模式匹配变化。该实验用于验证耦合效率计算链路，不延伸为对曲率半径和厚度参数规律的直接实验验证。

6.3 实验三：光斑分析仪测量光斑

6.3.1 实验目的

使用光斑分析仪替代 CCD，测量光斑形态和尺寸，并与 CCD 实验及平台仿真结果进行交叉比较。

6.3.2 实验过程与结果

实验光路与实验一保持一致，仅将 CCD 替换为光斑分析仪。光斑分析仪直接输出光强分布、质心和束宽等参数，避免 CCD 像素饱和及衰减片引入的部分误差。测量结果显示，光斑形态和尺寸变化与实验一结果基本一致，并与平台仿真趋势吻合。

6.4 实验误差分析

平台与实验之间的差异主要来自机械对准误差、图像处理误差和环境影响。机械对准误差包括位移台精度、透镜安装倾斜和光纤端面位置偏差；图像处理误差包括 CCD 背景噪声、灰度非线性、像素饱和以及质心计算截断；环境影响包括激光功率波动、温度漂移和空气扰动。上述因素会使实验结果与理想仿真存在差异，因此实验结果主要用于验证平台计算趋势和数量级的合理性。

综合三组实验，平台能够较好地复现单透镜光斑尺寸变化和光纤轴向失配下的耦合效率变化趋势；与 Zemax 的互验结果进一步说明平台物理计算链路具有可比性。需要强调的是，曲率半径和厚度的参数规律仍主要由 ABCD/q 理论、正式仿真、参数扫描和机器学习分析获得，实验部分承担的是对基础光学仿真和耦合效率计算链路的独立验证。

7 总结及展望

7.1 仿真平台的优势

本平台建立了从几何光路到波动复场、从模式重叠到系统效率的统一计算链。

Gaussian/ABCD 模型提供快速解析估计，顺序光线追迹描述真实通光路径和光程，公共出射面复场重建实现几何光学与波动光学的衔接，角谱或 Fresnel 传播进一步获得光纤端面的入射场。

平台将固定结构和可变结构区分建模，并把机器学习放在物理仿真之后。随机森林/XGBoost 适合连续参数代理，BiLSTM 适合光学元件序列表示；贝叶斯优化、差分进化和 Powell 分别承担全局探索与局部精调，硬约束保证候选方案具有工程可行性。

平台还将 SHAP 解释与光学公式、单变量扫描和正式复算结合起来，使参数重要性能够回到尺寸失配、位置偏移、角度倾斜、轴向离焦和曲率失配等物理因素。研究者不仅可以得到“效率是多少”，还可以进一步判断“主要受什么影响、应从哪里调整”。

7.2 局限性及改进

当前模型仍以傍轴和标量复场计算为主要基础，在极端像差、大数值孔径、强偏振耦合和复杂非序列散射条件下，结果需要进一步与更高精度电磁模型交叉检查。柱面镜、非球面和多波长器件已预留扩展方向，但材料色散、镀膜和真实装调误差的完整建模仍需继续完善。

代理模型的可靠性取决于训练数据覆盖范围。对于训练分布之外的参数组合，模型可能出现外推误差，因此平台将不确定度、数据覆盖、硬约束和正式复算作为候选采纳条件。SHAP 解释也只能反映模型贡献，不能单独替代物理分析和独立复核。

后续可从三个方面改进：增加容差传播和鲁棒优化，研究制造误差与装调误差的联合影响；扩充多波长、柱面镜、复杂光纤模式和材料数据库；积累规范化实验数

据，用于独立比较和边界条件验证，而不将实验数据简单回代为模型校准结论。

7.3 展望

未来将进一步完善“可视化建模—正式仿真—数据生成—代理模型—解释优化—独立复核”的研究工作台，使平台能够支持更多光源、透镜面型和光纤类型。教学方面，将围绕光路搭建、模场失配、参数敏感性和虚拟装调建设可重复的案例库；工程方面，将加强约束优化、容差分析和稳健性评价，使输出结果从单一最优值扩展为满足制造和装调要求的可行方案集合。

在研究可信度方面，平台将继续区分解析模型、正式物理仿真、代理模型预测和实验对比四类证据，分别记录其适用条件和不确定性。通过统一的任务追溯和版本管理，逐步形成可复现、可解释、可扩展的激光耦合仿真与智能优化平台。

8 团队成员贡献

团队分工围绕理论建模、软件架构、机器学习、界面交互和材料汇报展开。各成员既承担相对独立的模块，也通过统一的工程参数、任务接口和结果复核机制协同完成项目。具体分工见表 8-1。

表 8-1 成员分工

成员名	成员分工
队长	负责项目统筹、理论研究、实验设计与数据采集，实验仪器建模，以及平台、Zemax 和实验结果的综合分析、验证与研究报告内容。
队员一	负责系统架构、前后端 workflow、模块接口、数据管理、任务追溯、软件测试及封装部署。
队员二	负责数据集构建、机器学习、智能优化、SHAP 解释、不确定度分析及智能模型验证。
队员三	负责前端 UI 与交互设计、前端代码、结果可视化、界面测试及用户体验优化。
队员四	负责 PPT 与图文材料制作、视频录制剪辑、技术文档排版、教学演示及项目答辩汇报。

9 参考文献

- [1] 张丹丹, 黄芷婷, 李君. 半导体激光器与光纤耦合效率仿真分析[J]. 应用光学, 2026, 47(4): 952 - 960. DOI: 10.5768/JA0202647.0408002.
- [2] 王艺轩, 郭斌, 刁晓飞, 胡晓峰, 罗哉. 高斯光束单模光纤耦合效率影响因素的定量分析[J]. 计量学报, 2025, 46(9): 1364 - 1370.
- [3] 陈炫辉, 张士元, 谢向生. 基于角谱的相干光成像中的透镜相位约束[J]. 物理实验, 2026, 46(2): 9 - 15.
- [4] 杨晨. 标量衍射的优化数值计算方法研究[D]. 北京: 中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所), 2025.
- [5] 陈海涛, 杨华军, 李拓辉, 等. 光纤偏移对空间光-单模光纤耦合效率的影响[J]. 激光与红外, 2011, 41(1): 75 - 78.
- [6] 魏晨露. 基于矩阵乘积角谱衍射算法的激光光强空间分布测量方法研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2021.
- [7] 李立洁. 聚焦系统对单模光纤空间光耦合影响分析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.
- [8] KLINE M, KAY I W. Electromagnetic Theory and Geometrical Optics[M]. New York: Interscience Publishers, 1965.
- [9] GOODMAN J W. Introduction to Fourier Optics[M]. 4th ed. New York: W. H. Freeman, 2017.
- [10] LUNEBURG R K. Mathematical Theory of Optics[M]. Berkeley: University of California Press, 1964.
- [11] ADRIAANSE J P, VAN DER STEEN H W G, BARTH J E. Practical Optimization of Electrostatic Lenses[J]. Journal of Vacuum Science & Technology B, 1989, 7(4): 651 - 666.
- [12] SPENCER G H, MURTY M V R K. General Ray-Tracing Procedure[J]. Journal of the Optical Society of America, 1962, 52(6): 672 - 678.
- [13] SNYDER A W, LOVE J D. Optical Waveguide Theory[M]. London: Chapman

and Hall, 1983.

[14] POLYANSKIY M N. Refractiveindex.info Database of Optical Constants[J]. Scientific Data, 2024, 11: 94.

[15] VOELZ D G. Computational Fourier Optics: A MATLAB Tutorial[M].
Bellingham, WA: SPIE Press, 2011.

附录

附录 A 材料数据来源

材料数据来源于开源软件 `opticskit` 的 `data` 部分，仅引用其中的 `json` 文件，未引用源码。

材料光学常数来源于 `refractiveindex.info` 数据库，遵循 CC0 1.0 通用公共领域授权协议。

部分补充光学玻璃条目在 JSON 文件内保留了肖特（Schott）产品目录元信息。在代码中也作了说明。



图 A-1 材料数据来源说明

附录 B AI 使用声明

光学仿真：AI 根据成员提供的参数和公式辅助生成代码，测试数值是否收敛，占比约 42%

机器学习：AI 协助成员搜索算法并进行修改，占比约 50%

前端代码：AI 根据成员指定布局框架生成代码，并辅助成员写通信代码，占比约 32%

后端代码：AI 根据成员指定链路辅助生成代码、写通信代码、修复 bug，占比约 60%
以下核心工作完全由团队独立完成，AI 未参与：

总体技术路线、软件架构设计、光学物理模型与假设；所有系统参数（光源、光纤、透镜组合）、约束条件、评价指标；训练数据生成方式、特征选择、优化目标与验证方案；仿真结果的复核、候选方案的最终确定、研究结论和创新点总结。

附录 C 代码片段

以下代码片段用于说明平台中“工程参数—正式仿真—结果复核”的基本组织方式，完整代码以项目源代码为准。

(1) 复光场重叠效率的计算逻辑：

```
overlap = sum(E_in * conjugate(E_fiber)) * dx * dy  
eta_mode = abs(overlap) ** 2 / (power_in * power_fiber)
```

(2) 参数研究任务的基本流程：生成参数样本 → 提交正式仿真 → 检查收敛与能量闭合 → 保存效率及物理特征 → 训练代理模型。

(3) 候选方案的采纳条件：满足参数边界、孔径和准直约束；代理预测具有足够置信度；正式物理仿真收敛；结果版本与输入工程快照一致。

